

Лекция 15: Элементы планарной технологии.

- Гетерограница Si-SiO₂ и её свойства.**
- Рост кристаллов и плёнок, окисление.**
- Металлизация, изоляция в СБИС, диэлектрики с низкой диэлектрической проницаемостью.**
- Фотолитография, селективное травление.**
- Легирование и активация примеси.**
- Последовательность технологических операций (на примере МДП-транзистора).**

Планарная технология

Планарная технология — совокупность технологических операций, используемая при изготовлении планарных (плоских, поверхностных) [полупроводниковых приборов](#) и [интегральных микросхем](#). (Википедия)

THE MOS TRANSISTOR 329

Одна из первых
интегральных схем
(ИС)

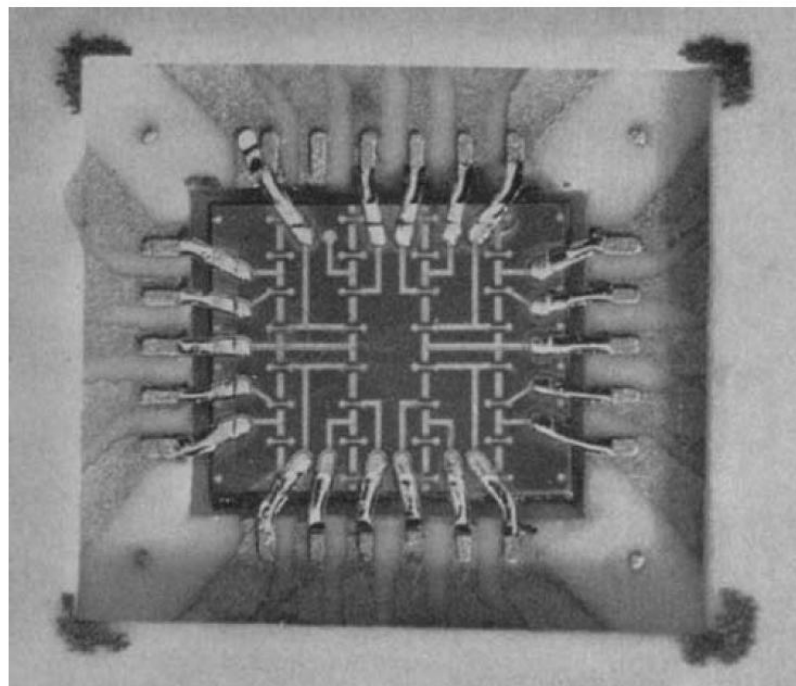


Fig. 10.14. The very first MOS Integrated Circuit designed by Steven R. Hofstein and Frederic P. Heiman of RCA Electronic Research Laboratories in Princeton, N.J. (Die size $1270 \times 1270 \mu\text{m}$, December 1962)

«Вид сбоку»

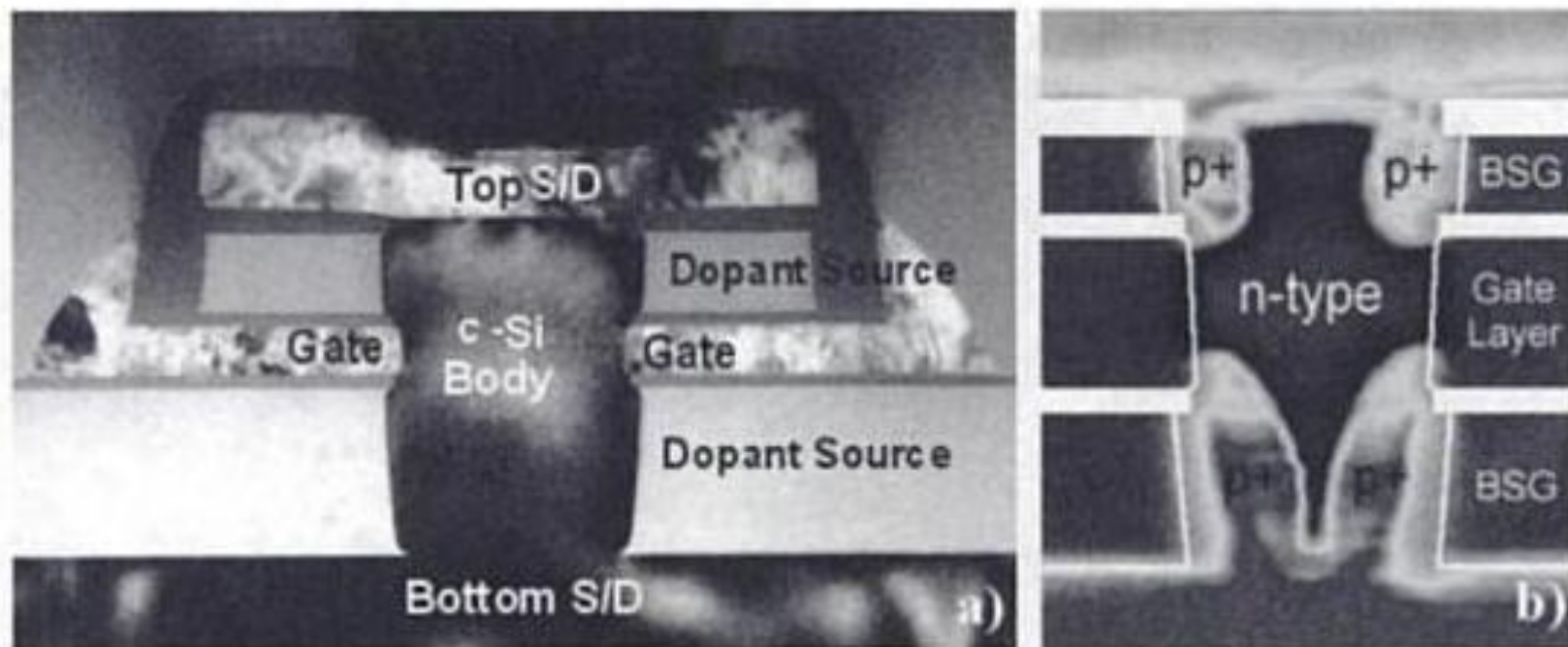
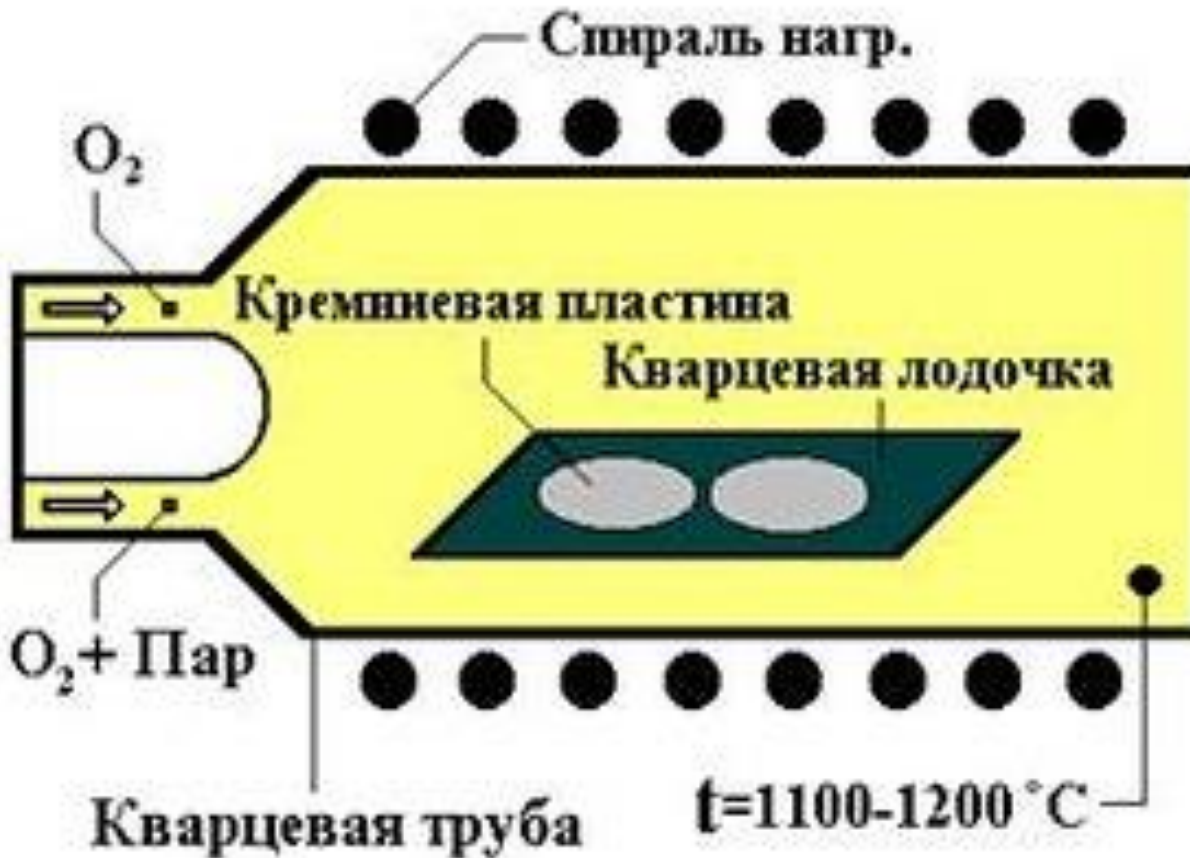


Fig. 21.12. (a) TEM image of a completed device with a 50 nm physical gate length showing the basic structure of the PD-VRG MOSFET. This image clearly shows a recessed channel structure as well as elevated source/drain extensions. (b) Scanning-capacitance image of a PD-VRG pMOSFET illustrating the p^+ source/drain extensions formed by solid source diffusion from borosilicate glass (BSG) and the qualitative doping geometry

Свойства и рост плёнок SiO_2 на кремнии

- 1. Плотность поверхностных состояний на гетерогранице Si-SiO_2 .**
- 2. Пробивные напряжения диэлектрика, накопление заряда в диэлектрике.**
- 3. Рост плёнок SiO_2 . CVD, PECVD (низкие температуры).**
- 4. Окисление.**
- 5. Механизмы окисления, модель Дила и Гроува. Сухое и влажное окисление.**

Окисление кремния



Сухое или влажное окисление (в парах воды).

Толщина пленок диоксида кремния зависит от времени окисления (нелинейно!), температуры, концентрации кислорода.

Качество пленок хорошее, но требуются высокие температуры! Если нельзя использовать высокотемпературные процессы – то осаждение диэлектриков методом ПХО.

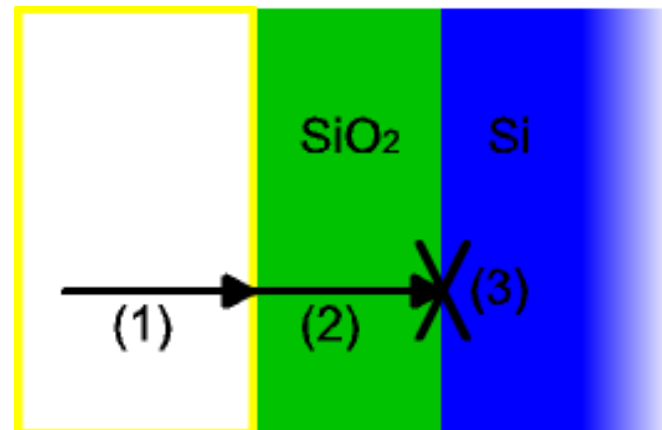
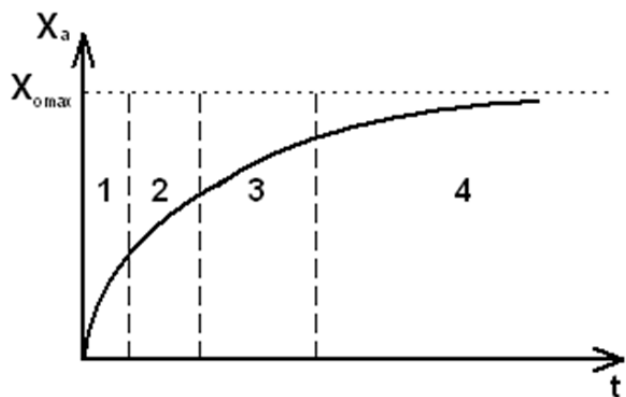
Модель Дила и Гроува

Разработана в 1965 году специалистами Fairchild Semiconductor Брюсом Дилом (Bruce Deal) и Эндрю Гроувом (Andrew Grove).

В рамках данной модели принимается, что реакция окисления протекает на границе между окислом и подложкой быстрее, нежели на границе окисла с внешней средой. Рассматриваются три этапа, проходимых частицами кислорода при окислении:

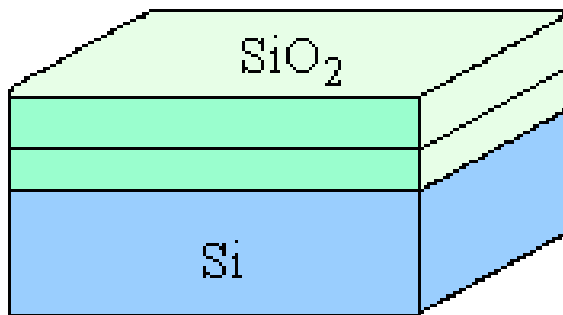
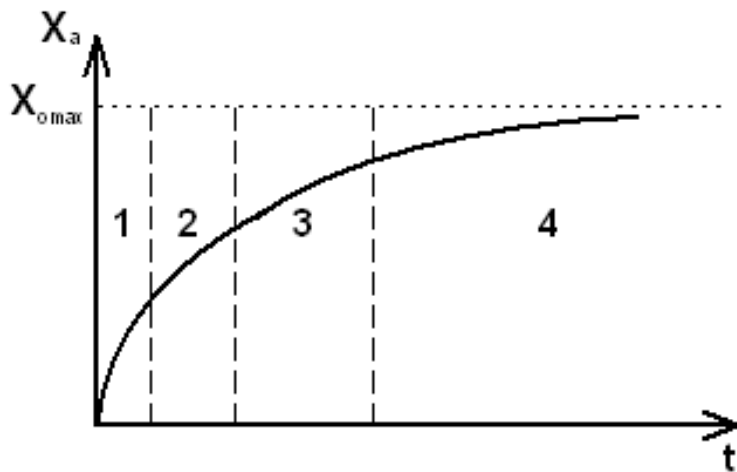
1. Доставка кислорода к поверхности.
2. Его диффузия через слой уже сформировавшегося окисла к границе с подложкой.
3. Химическая реакция с материалом подложки.

Линейный и параболический участки. Плохо работает для тонких и толстых окислов. Не объясняет насыщение по толщине.

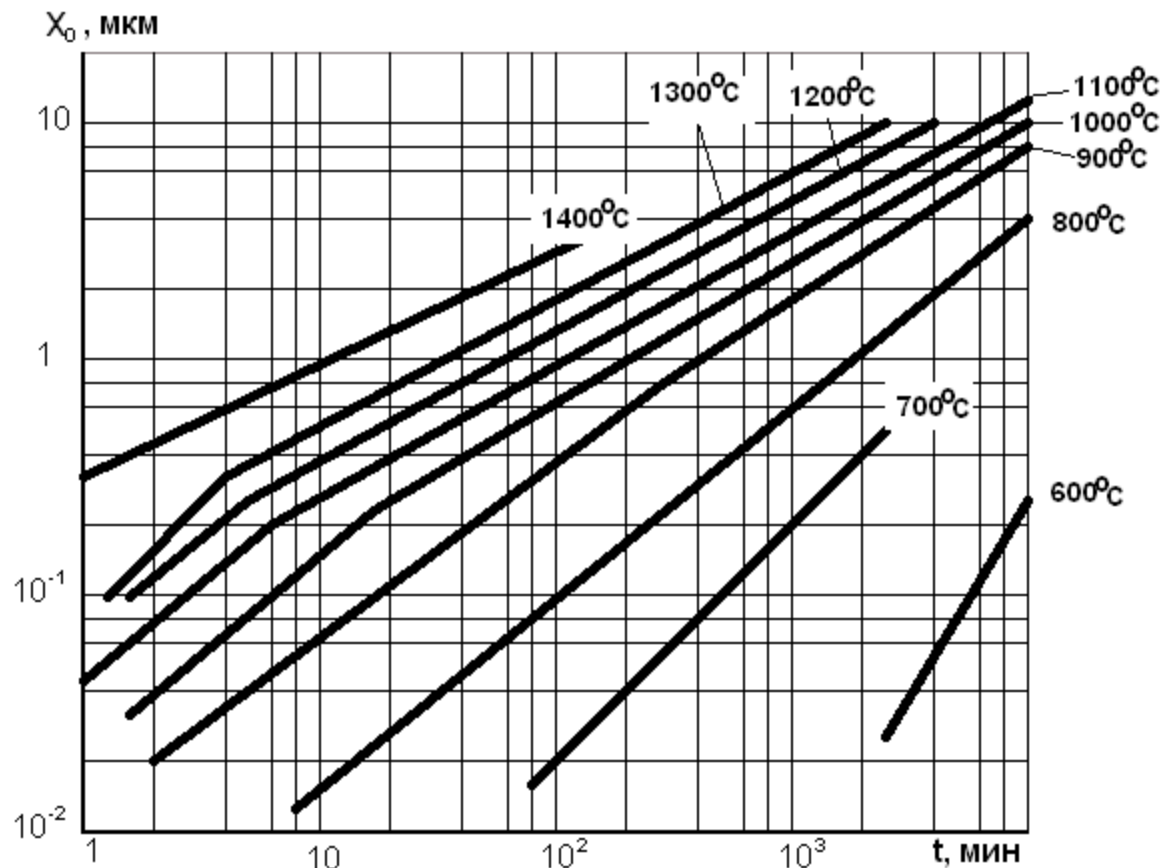


$$L = \sqrt{D \cdot t}$$

Кинетика окисления кремния



— начальная граница Si



Реальная жизнь сложнее любой модели ...

Опыты с изотопами кислорода. Роль летучего соединения — монооксида кремния SiO. Нанопоры в диоксиде кремния.

Качество гетерограницы. Переходной слой на гетерогранице.

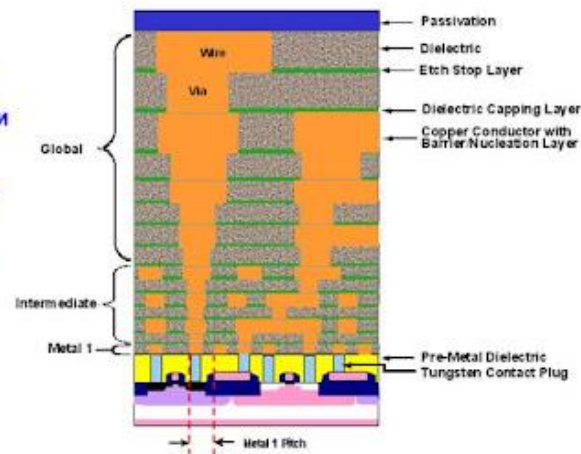
Металлизация

Количество слоёв металлических разводок в СБИС достигает двух десятков. Отсюда – проблема паразитных ёмкостей. Проблема создания диэлектриков с низкой диэлектрической проницаемостью – low-k dielectrics.

Металлизация с помощью меди. Проблема пассивации.

Проблемы многоуровневых соединений

1. Промышленное внедрение новых материалов: медь, “low k” диэлектрики, барьерные слои, слои “etch stop” и т.д.
2. Минимизация потерь и задержек в соединениях (ρ , RC)
3. Обеспечение надежности соединений и контактов
4. Создание метрологических методов и средств



Сложность процесса многоуровневой металлизации

Формирование горизонтальных и вертикальных медных проводников методом Двойной Дамасцен

1. Нанесены диэлектрические нижний, средний и верхний стопорные, барьерные слои и между ними нижний межуровневый и верхний внутриуровневый изолирующие слои

2. Фотолитография и травление отверстий для вертикальных проводников, в верхнем и среднем стопорном и в внутриуровневом изолирующим слоях.

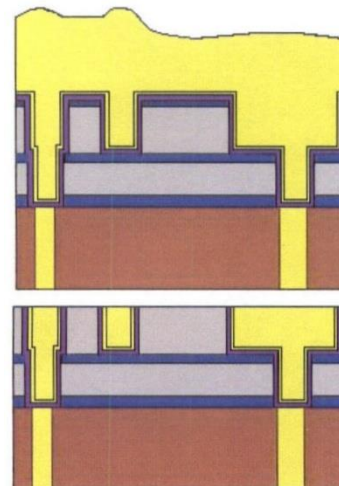
3. Фотолитография и травление канавок в верхнем и среднем стопорном, барьерном и межпроводниковом слоях диэлектриков

4. Удаление фоторезиста

5. Нанесение барьерного и затравочного проводящих слоёв.

6. Электрохимическое осаждение меди

7. Удаление с поверхности пластины меди и барьерного слоя методом ХМП



Изготовление одного уровня горизонтальных и вертикальных проводников методом Двойной Дамасцен.

Рис.1 (продолжение)

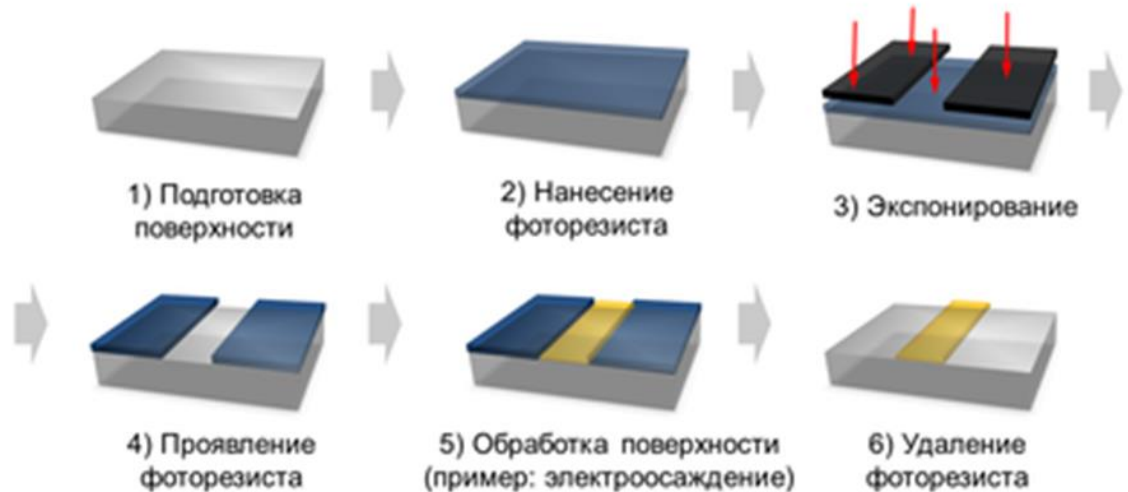
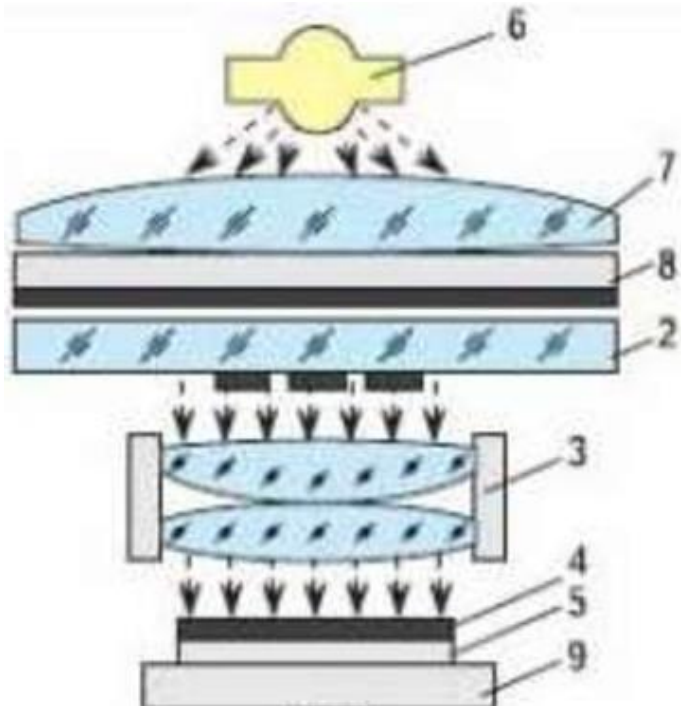
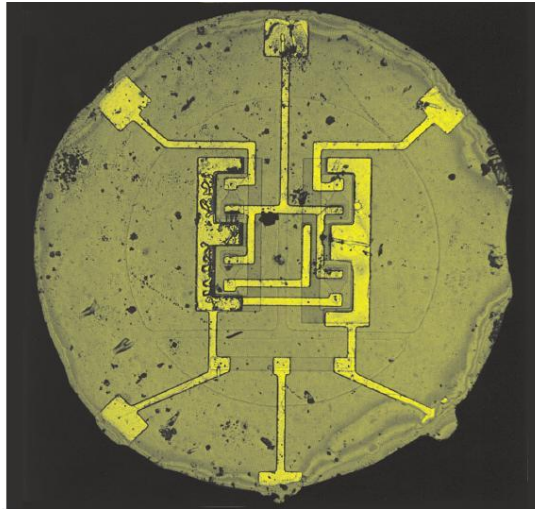
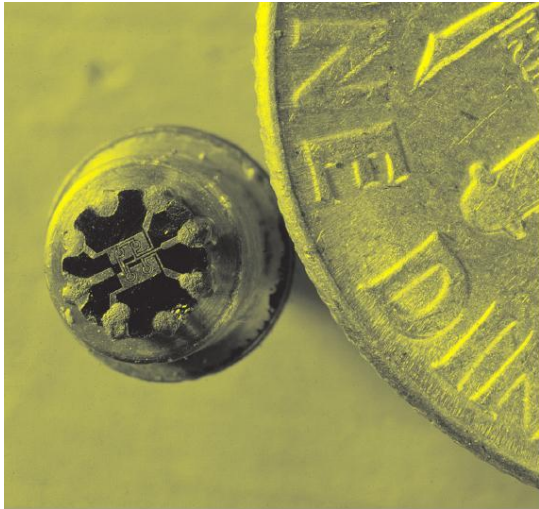
**Способ изготовления
медной многоуровневой
металлизации СБИС
Патент РФ - 2420827**

**Как наносить металл
только в нужном месте?
Литография!**

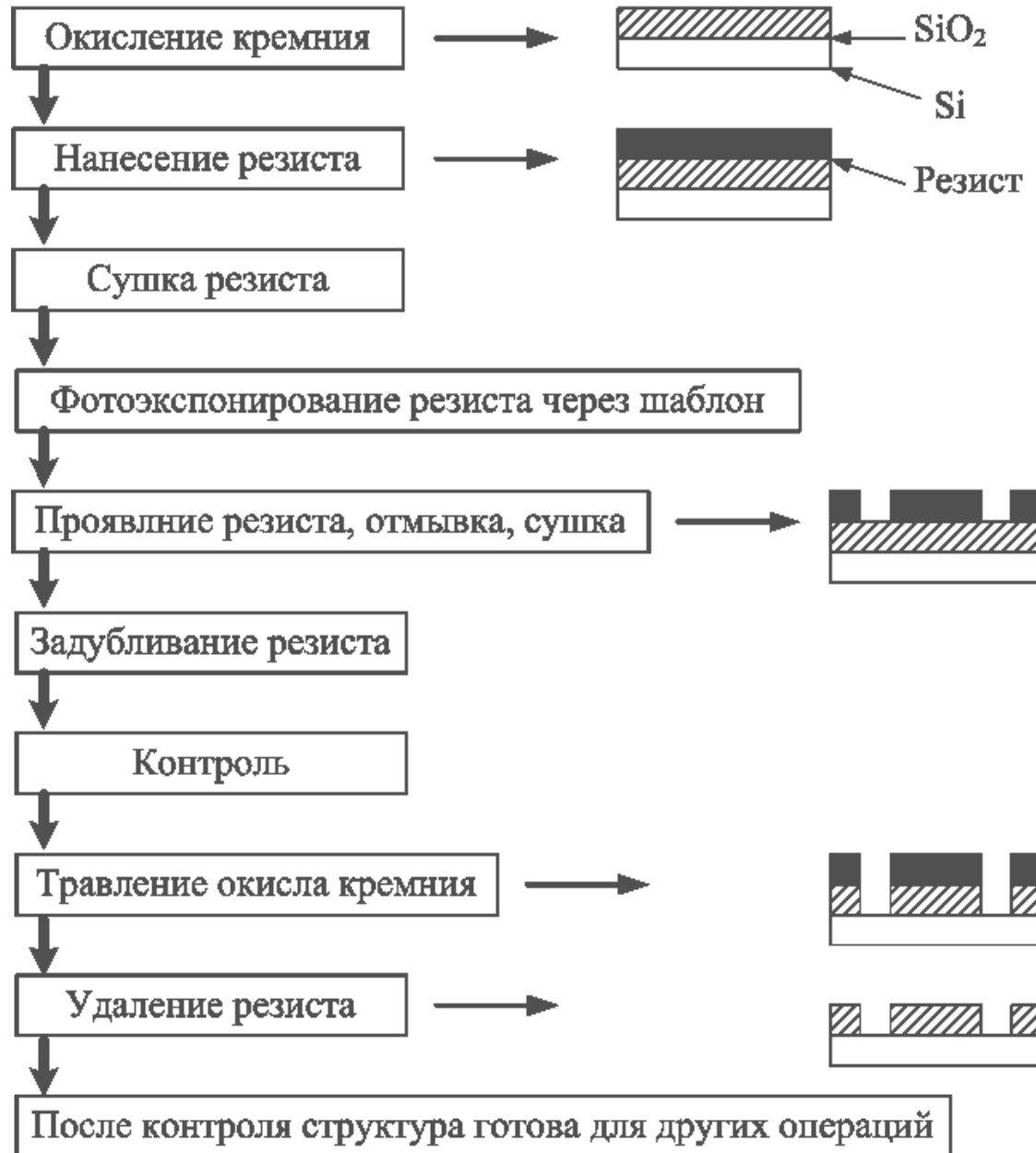
Рис.1

Фотолитография

Литография – письмо по камню
(с греческого)

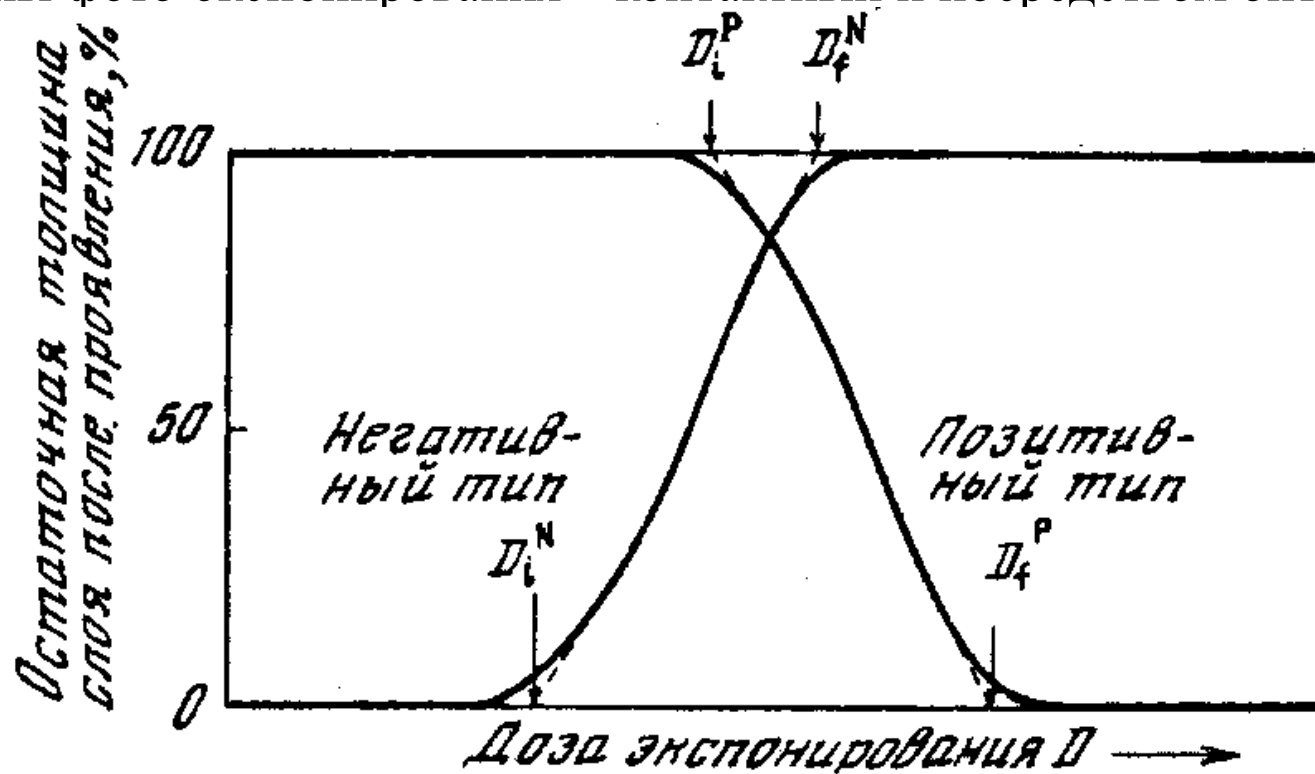


Фотолитография схема

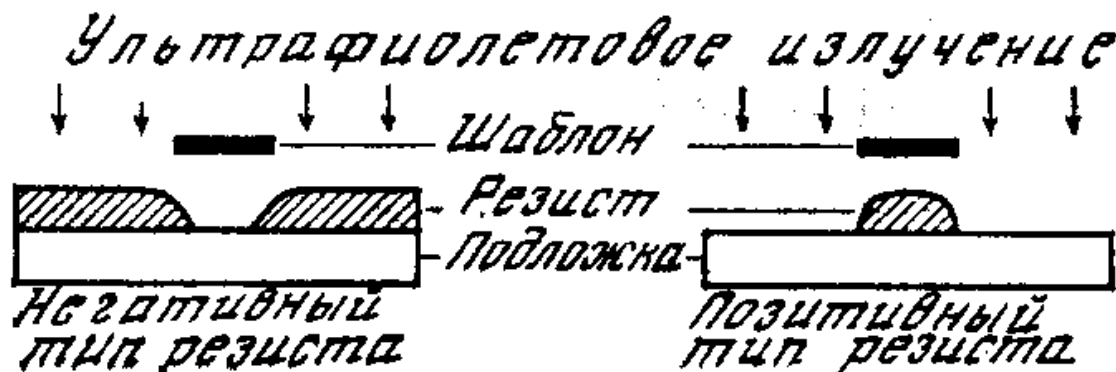


Фотошаблоны, фоторезисты

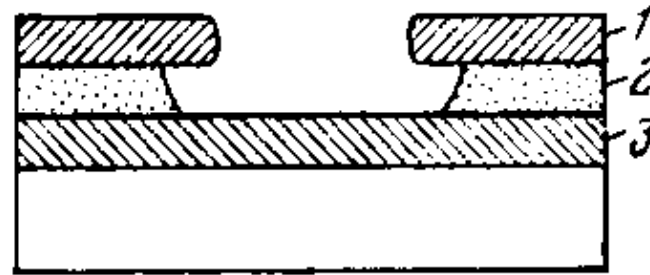
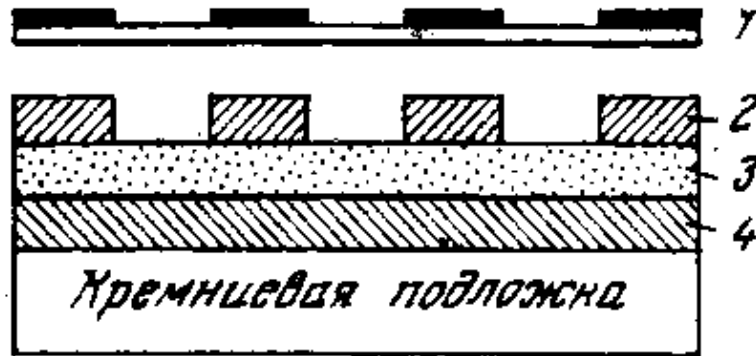
Типы фото-экспонирования – контактный и посредством оптической схемы.



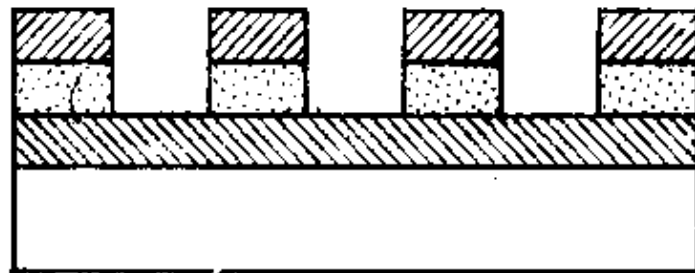
Позитивный резист – плёнка стравливается там где было освещение! Негативный – плёнка остаётся там где было освещение.



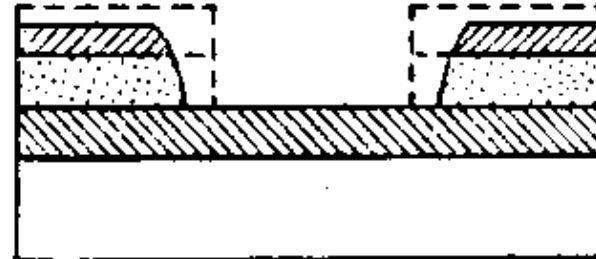
Селективное травление



а

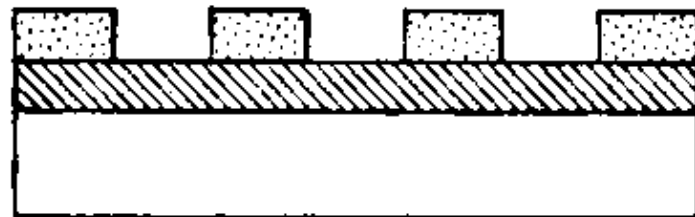


5

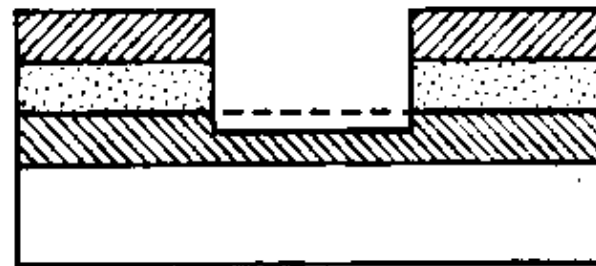


б

Шаг
Линия Просвет



6



в

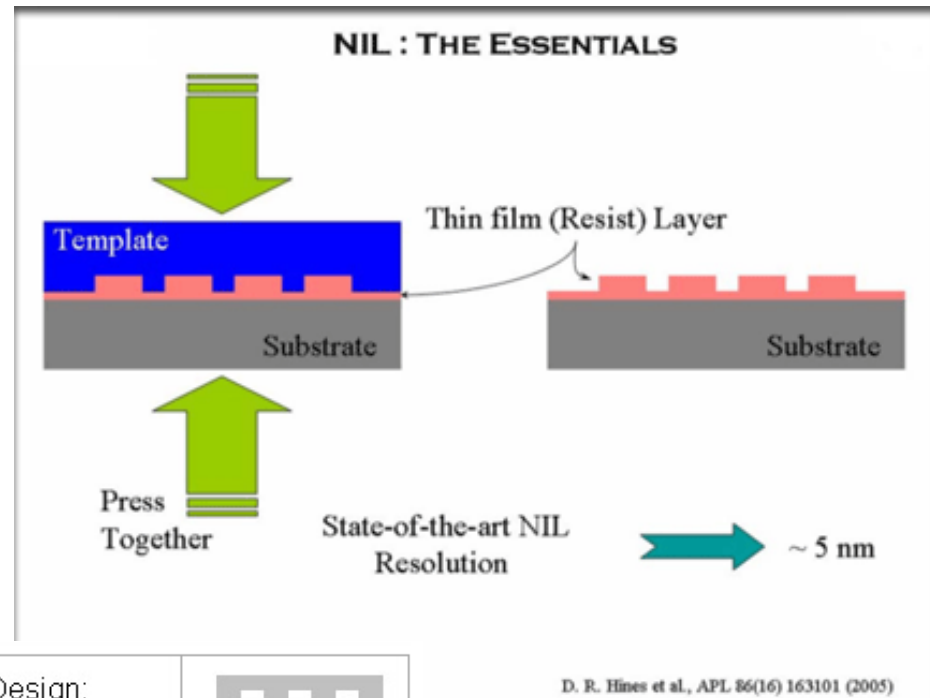
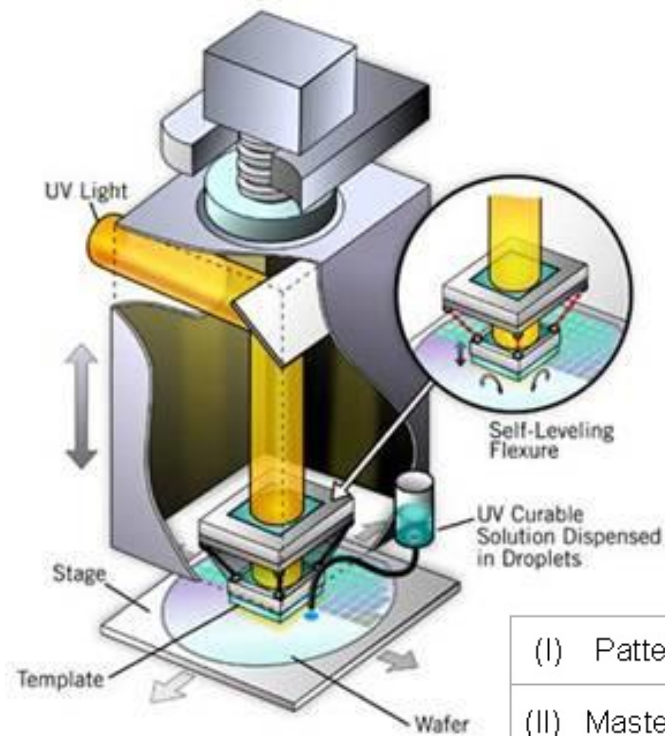
Идеальная схема травления и аномалии травления.

Современный литографический сканер ASML TwinScan 1950i.



**Закон Мура против
нанометров
Всё, что вы хотели
знать о
микроэлектронике,
но почему-то не
узнали...**

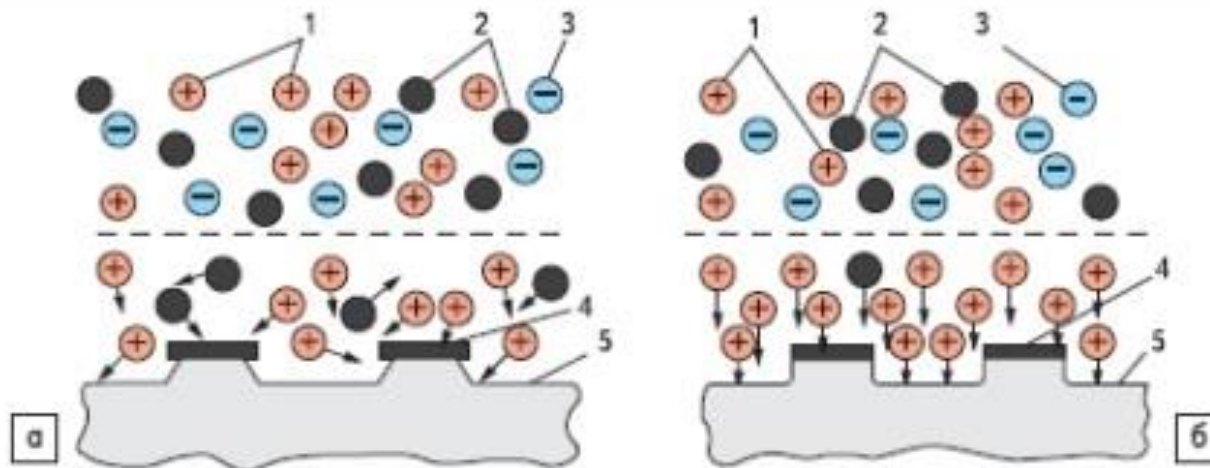
Штамповая литография (imprint)



(I) Pattern Design:	
(II) Master fabrication	
(III) Substrate preparation	
(IV) NIL or UV imprinting	
(V) Etching of the polymer and patterns transfer on the substrate	

Плазменное травление («сухой» процесс)

Преимущества
– нет влажных
процессов
(меньше
загрязняющих
примесей)



Схемы плазменного травления поверхности при хаотическом воздействии активных частиц (а); анизотропном процессе (б): 1 — ионы; 2 — радикалы; 3 — электроны; 4 — маска; 5 — подложка

Ионная имплантация (ИИ)

Имплантеры ионов прошлого века

**you can handle this baby
...with one hand**

Extrion Production Implanter - - Sophisticated But Simple

- Automatic Pushbutton Operation
- Continuous Wafer Processing
- Up To 200 Wafers Per Hour Using Exclusive Vacuum Lock End Station
- Boron, Phosphorous And Arsenic Dopants
- Machines For 60, 150, 200, And 400 KeV Operation
- Controllable From Nanoamperes To Tens Of Microamperes
- Completely Self-Shielded And Interlocked

extrion ...for excellence
The ultimate in quality and value.

PO BOX 805/PEABODY, MASSACHUSETTS 01960/TELEPHONE (617)532-2750

extrion
CORPORATION

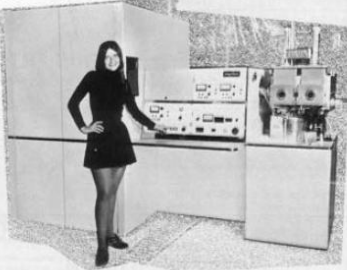
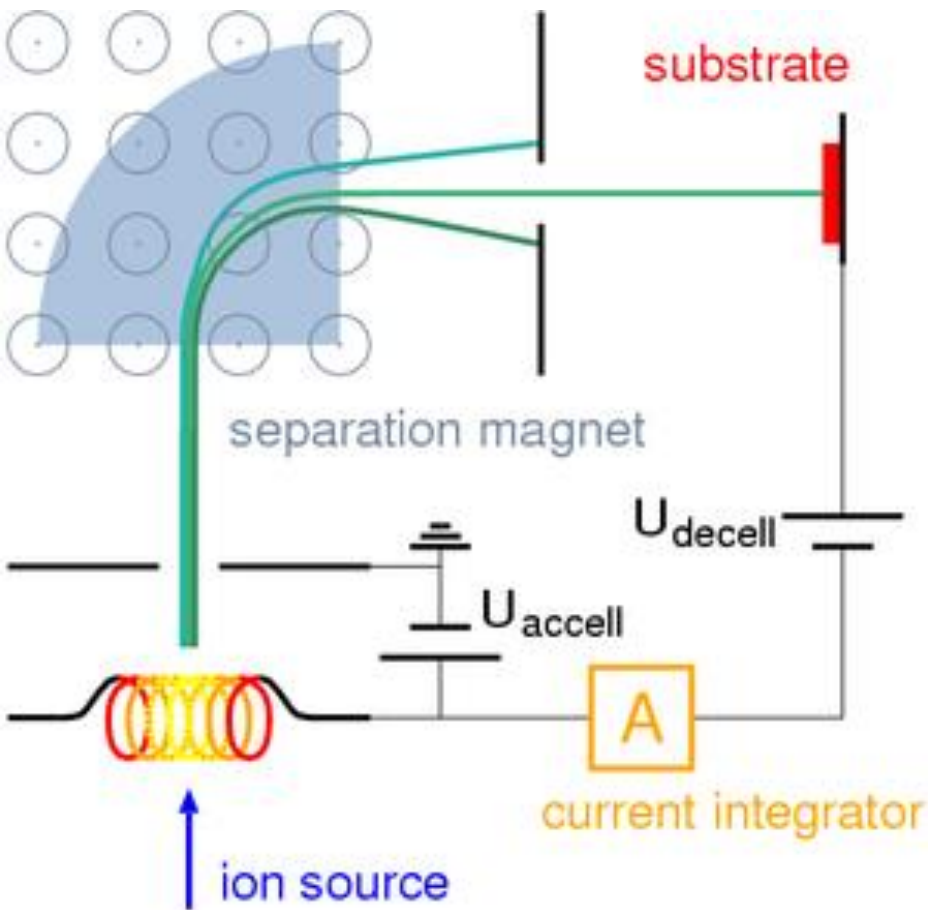


Fig. 10.51. Extrion Corporation ion-implanter co-developed with Mostek and Sprague

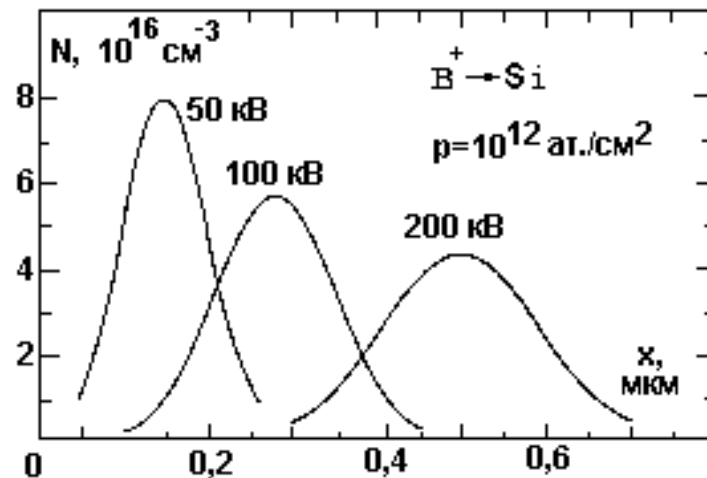


И современные машины -

Физические принципы ионной имплантации

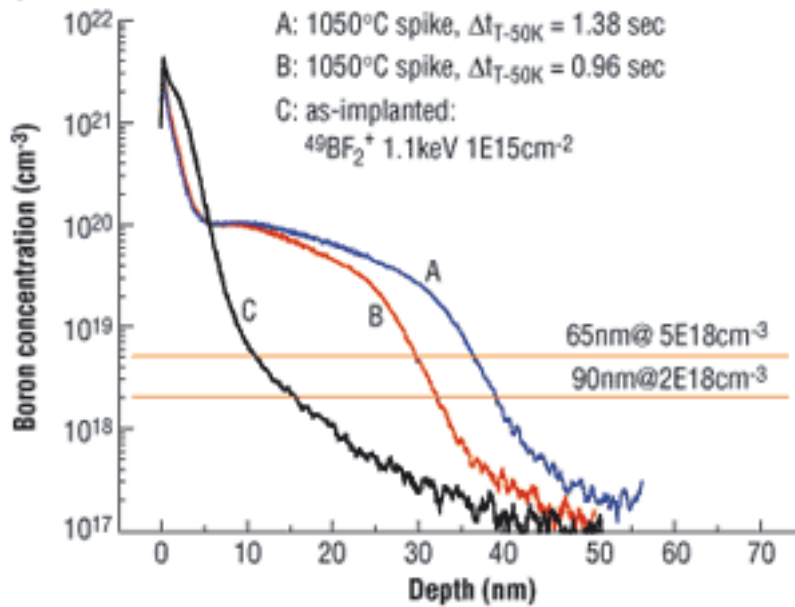


Распределение ионов по глубине зависит от их энергии и массы

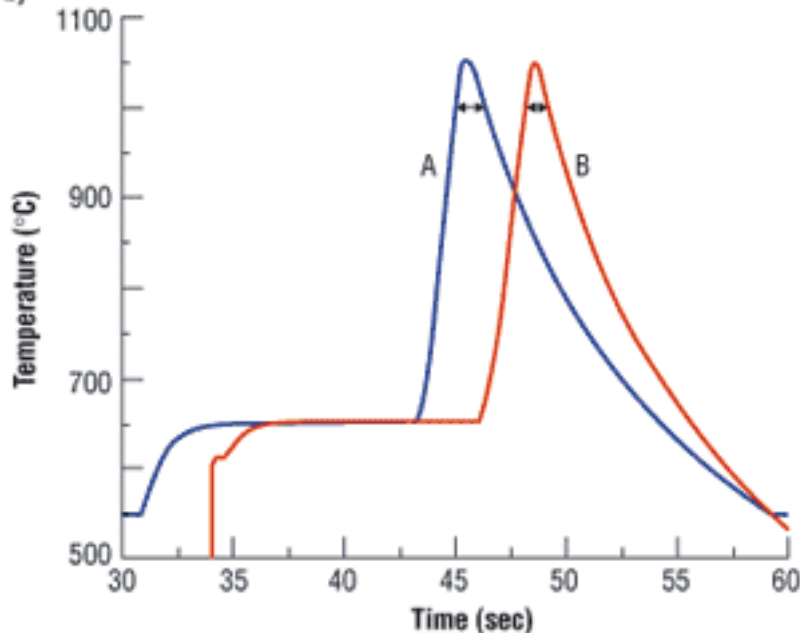


Введение и активация примеси

a)



b)



Диффузия!
Как не «разогнать»
примесные атомы при
активации?

Ионная имплантация.

Диффузия примеси при нагреве.

Проблема создания сверх-мелких p-n переходов.

Импульсный нагрев.

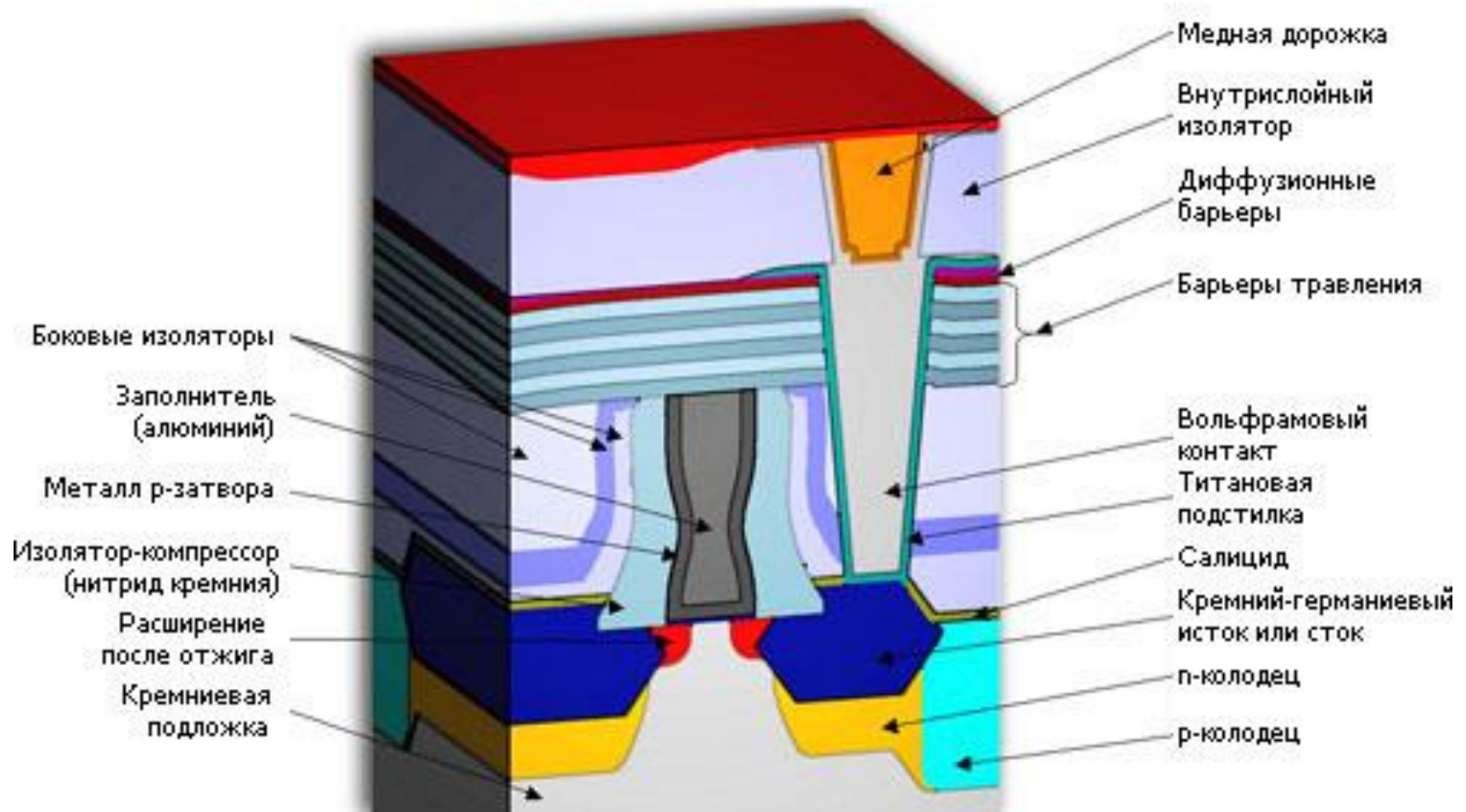
Лампы-вспышки, импульсные лазеры.

Изготавливаем МДП-транзистор

- 1. Подложка р-типа. Окисляем на нужную толщину.**
- 2. Фотолитография, формируем подзатворный диэлектрик в нужном месте.**
- 3. Вводим и активируем примесь донорного типа. Формируем области истока и стока n-типа.**
- 4. Фотолитография, формируем металлические контакты – сток, исток и затвор.**
- 5. Сверху защищаем диэлектриком.**

Каждый пункт – несколько технологических операций!

Пример современного техпроцесса



Вопросы на экзамене:

27. Роль гетероструктуры Si/SiO₂ в современной планарной технологии. Основные элементы технологии изготовления МДП-транзистора.
28. Элементы планарной технологии. Фотолитография, селективное травление. Легирование и активация примеси.